

TRABAJO INTEGRADOR MATEMÁTICA

Docentes: Federico Rodriguez

Eloy Molina

Integrantes: Delfina Negro

Carolina Carranza

Renata Serafini

Angelina Ankovic

Consigna 1 — Validación de usuarios y análisis de consistencia del sistema

PARTE A — Análisis con conjuntos

1. Calcular e interpretar:
 - a) Usuarios que utilizan ambas plataformas:
 $A \cap B = \{104, 105, 106\}$
 - b) Usuarios que utilizan al menos una plataforma:
 $A \cup B = \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$
 - c) Usuarios que utilizan la plataforma, pero no presentan errores:
 $(A \cup B) - C = \{101, 103, 104, 106, 107, 108\}$
 - d) Usuarios que utilizan exclusivamente una sola plataforma:
 $A \Delta B = \{101, 102, 103, 107, 108\}$
2. Expresar al menos dos resultados usando comprensión de conjuntos:
 $\{x \in \mathbb{N} \mid x \in A \wedge x \in B\}$
 $\{x \in \mathbb{N} \mid x \in A \vee x \in B\}$
3. Detectar:
 - a) Usuarios que aparecen en C pero no en $A \cup B$:
 $a) C - (A \cup B) = \{109\}$

Parte B — Lógica proposicional

5. Construir la tabla de verdad:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

6. Implementar una función en Python que evalúe la expresión:

7. Clasificar los usuarios del dataset en:

- Críticos
- No críticos

Usuarios	$(p \vee q) \wedge r$	Clasificación de Usuarios
101	F	No Crítico
102	V	Crítico
103	F	No Crítico
104	F	No Crítico
105	V	Crítico
106	F	No Crítico
107	F	No Crítico
108	F	No Crítico
109	F	No Crítico

Parte C — Análisis

8. Responder:

- ¿Qué tipo de usuario representa mayor riesgo?

Los usuarios críticos son los que representan un mayor riesgo ya que pertenecen a $C(r)$, es decir, los usuarios que han generado errores (ID 's: 102-105). Esto puede afectar el funcionamiento del sistema, provocar fallos y generar problemas para otros usuarios.

- ¿Qué significa que un usuario esté en C pero no en $A \cup B$?

Significa que el usuario presenta errores registrados, pero no aparece utilizando ninguna de las plataformas. En este caso, es el ID: 109.

- ¿Qué decisión tomarían como equipo programador?

Como equipo programador, nosotros prestaríamos más atención a los usuarios críticos, porque son los que cumplen la condición de riesgo.

Podríamos controlar mejor sus acciones, revisar su actividad y agregar medidas de seguridad para evitar problemas en el sistema.

CONSIGNA 2 - Análisis y optimización de costos de desarrollo

PARTE A - Análisis matemático

4. $A(x)$: Pendiente = 40
Ordenada al origen = 200
 $B(x)$: Pendiente = 70
Ordenada al origen = 50
5. Las funciones A y B NO son paralelas ya que tienen pendientes diferentes.
6. El punto de intersección de las funciones A y B se encuentra en las coordenadas (5, 400)
(tengo q pasar los cálculos en limpio)

$$\begin{aligned}
 40x + 200 &= 70x + 50 \\
 40x - 70x &= 50 - 200 \\
 -30x &= -150 \\
 x &= \frac{-150}{-30} \\
 x &= 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A &= 40x + 200 \\
 A &= 40 \cdot 5 + 200 \\
 A &= 200 + 200 \\
 y &= 400
 \end{aligned}$$

7. Función C

Vértice:

Raíces:

$$x_1 = 1,21$$

$$x_2 = 41,21$$

$$\begin{aligned}
 a &= -2 & x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 b &= 80 & & \\
 c &= 100 & x &= \frac{-80 \pm \sqrt{80^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 100}}{2 \cdot (-2)} \\
 & & x &= \frac{-80 \pm \sqrt{6400 - 800}}{-4} \\
 & & x &= \frac{-80 \pm \sqrt{7200}}{-4} \rightarrow \frac{-80 \pm 84,85}{-4} = 1,21 \text{ (x1)} \\
 & & & \rightarrow \frac{-80 - 84,85}{-4} = 41,21 \text{ (x2)}
 \end{aligned}$$

PARTE B - Implementación

8. vfd

PARTE C - Análisis

Consigna 3 — Análisis de rendimiento en un sistema distribuido